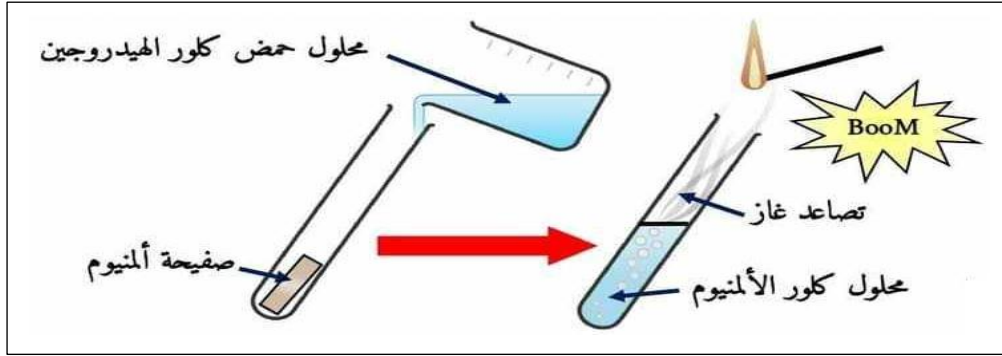


إختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول:

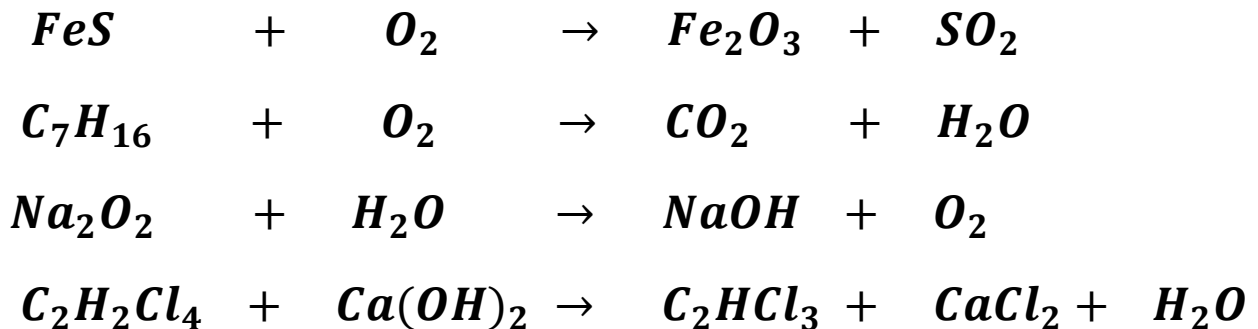
لمعينة بعض الأفعال التي يقوم بها الأولاد خلال المولد النبوي الشريف، قام الأستاذ تحت مرأى تلاميذه وبأخذ الإحتياطات الأمنية اللازمة بالتجربة الموضحة في الوثيقة -1- حيث قام بوضع صفيحة رقيقة من معدن الألمنيوم داخل أنبوب إختبار ثم أفرغ عليه كمية مناسبة من محلول حمض كلور الهيدروجين HCl ، فتصاعد غاز يتسبب في فرقة خفيفة ولهب أزرق بتقريب عود ثقاب مشتعل، وتشكل محلول كلور الألمنيوم $AlCl_3$.



الوثيقة -1-

- 1- ما هو الغاز المتصاعد؟ أكتب صيغته الكيميائية.
- 2- صف في جدول التفاعل الكيميائي الحاصل (بالأنواع و الأفراد الكيميائية).
- 3- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي و وزنها مبينا الحالة الفيزيائية؟
- 4- أعاد الأستاذ نفس التجربة لكن باستعمال مسحوق الألمنيوم فلاحظ حدوث التفاعل بشكل أسرع، ماهو العامل المؤثر في هذه الحالة؟

التمرين الثاني: وازن المعادلات الكيميائية التالية:



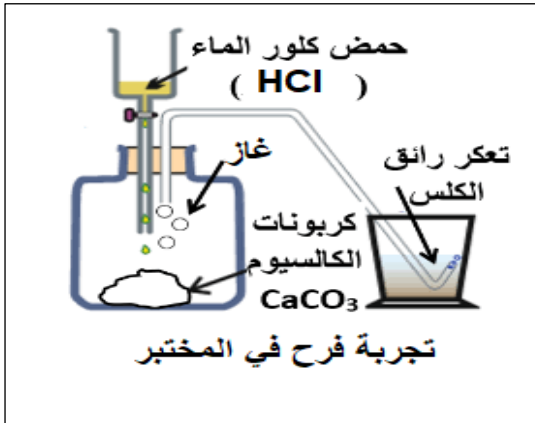
الوضعية الإدماجية:

- من أجل فتح إنسداد حوض مغسلة المطبخ بمادة الكلس (الجير) المترسبة (الاسم الكيميائي كربونات الكالسيوم $CaCO_3$) قامت أم فرح بسكب كمية من حمض كلور الماء ($HCl(aq)$) في الحوض لتلاحظ فوران (انطلاق غاز) وتشكل محلول كلور الكالسيوم ($CaCl_2$) وظهور قطرات الماء على جدران الحوض واختفاء المادة الصلبة فقالت لها إبتها فرح أنه حدث تفاعل كيميائي لاحظ الوثيقة -2-

- ساعد فرح في الإجابة عن التساؤلات التالية:

- 1- إذا علمت ان الغاز المنطلق يكشف عن وجوده بماء الجير استنتج اسم هذا الغاز وصيغته الكيميائية.
 - 2- صف في جدول التفاعل الكيميائي الحاصل (بالأنواع والأفراد الكيميائية).
 - 3- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل ووازنها.
- قامت فرح بنفس التجربة في مختبر العلوم الفيزيائية مع أخذ الاحتياطات الأمنية ولكن وضعت في هذه المرة مسحوق طباشير (الكلس) لاحظ الوثيقة -3-

- 4- ماهو التفاعل الكيميائي الأسرع تنظيف الأم للحوض أو تجربة فرح في المختبر؟
- 5- ما هو العامل المؤثر لحدوث التفاعل الكيميائي الأسرع؟



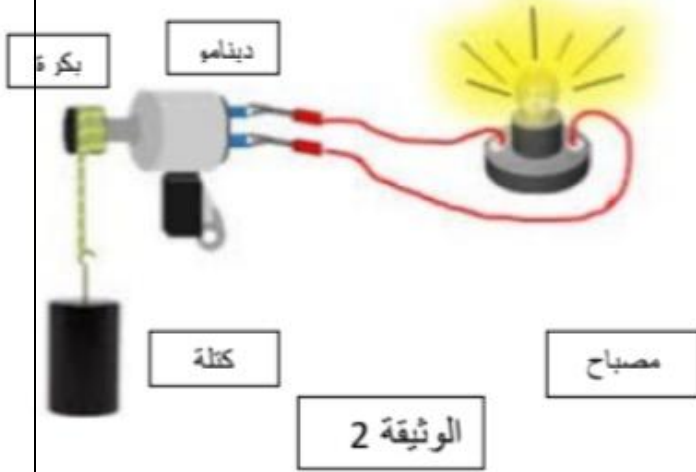
الوثيقة -3-



الوثيقة -2-

بالتوفيق للجميع

تمرين 01:

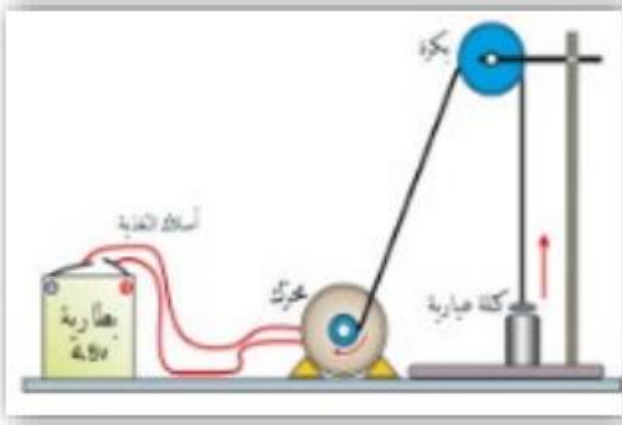


شاهد زميلك في ورشة بناء آلة لرفع معدات البناء فأثاره مبدأ عملهم فقام بإنجاز تركيبة تحاكي عمل رفع الآلة كما توضح الوثيقة المقابلة 2 .

1. حدد الفعل النهائي لهذه التركيبة .
2. صف عمل التركيبة الوظيفية الموضحة في الوثيقة 2 .
3. انجز السلسلة الوظيفية ثم السلسلة الطاقوية لهذه التركيبة .

تمرين 02:

🏠 لتكن لديك التركيبة الموضحة في الوثيقة والتي تمثل مجموعة من الجمل التي تؤدي الى فعل نهائي.



- 1/ ما هو الفعل النهائي المراد الوصول اليه؟
- 2/ قم بشرح وظيفة كل عنصر في هذه التركيبة.
- 3/ شكل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبة.
- 4/ شكل السلسلة الطاقوية.